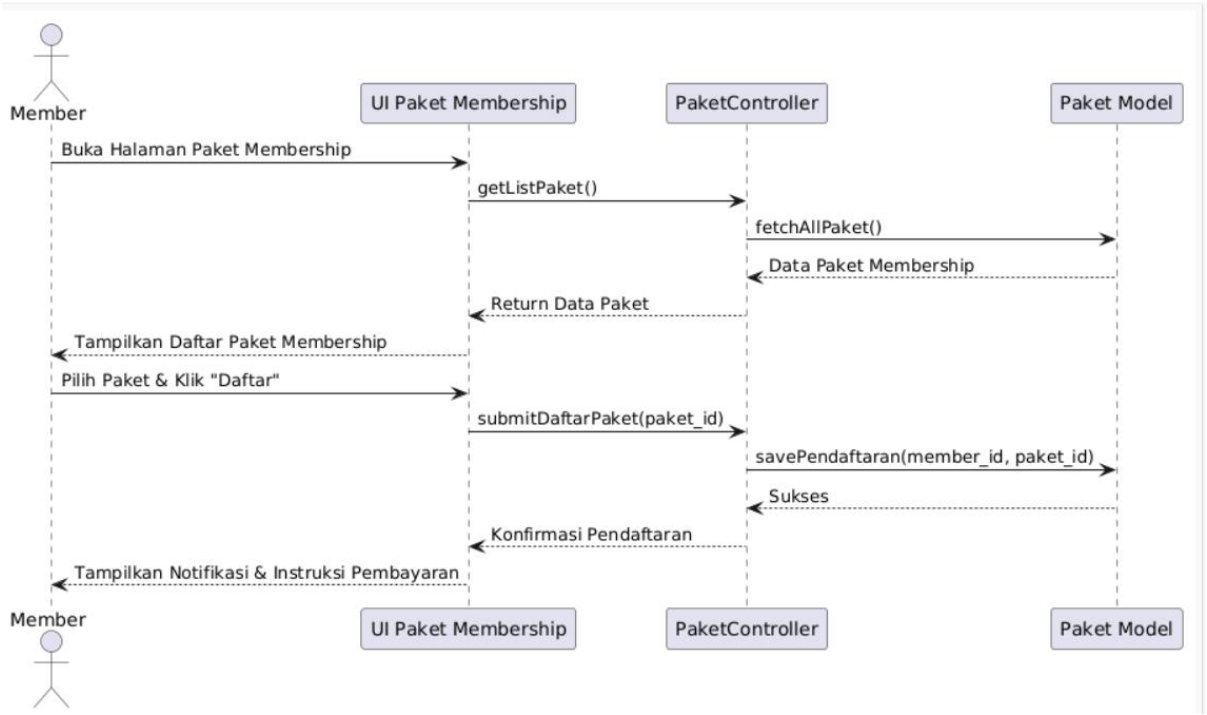
Tugas 4 – Sequence Diagram

Kelompok 8 :

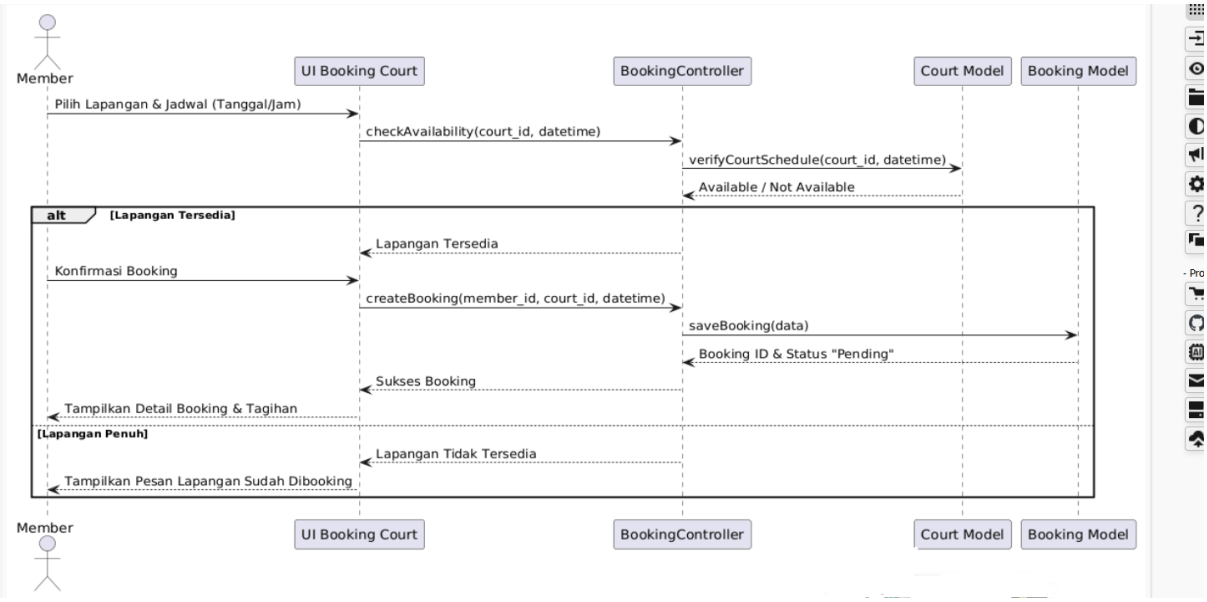
- Triyanti Putri Agus Lestari (202343501349)
- Muhammad Dewanto (202343501370)
- Adelia Pandina (202343501519)

Sequence Diagram Daftar Paket Membership



- **Kelas yang Berinteraksi:** Member, UI Paket Membership, PaketController, Paket Model (Database)
- **Detail Proses:**
    1. Member membuka halaman paket membership pada antarmuka sistem.
    2. Sistem menampilkan daftar paket membership dengan mengambil data dari Paket Model melalui PaketController (getListPaket & fetchAllPaket).
    3. Member memilih paket yang diinginkan dan menekan tombol "Daftar", lalu sistem mengirimkan ID paket (submitDaftarPaket) ke controller.
    4. PaketController menyimpan data pendaftaran (savePendaftaran) ke dalam Paket Model (database).
    5. Jika pendaftaran berhasil, Paket Model mengembalikan respon sukses, lalu sistem menampilkan konfirmasi pendaftaran beserta notifikasi dan instruksi pembayaran kepada Member.

Sequence Diagram Booking Court :



- **Kelas yang Berinteraksi:** Member, UI Booking Court, BookingController, Court Model, Booking Model (Database)
- **Detail Proses:**
    1) Member memilih lapangan serta jadwal (tanggal dan jam) yang diinginkan pada antarmuka sistem (UI Booking Court).
    2) Sistem melalui BookingController memeriksa ketersediaan lapangan (checkAvailability) dengan memverifikasi jadwal ke Court Model (verifyCourtSchedule).

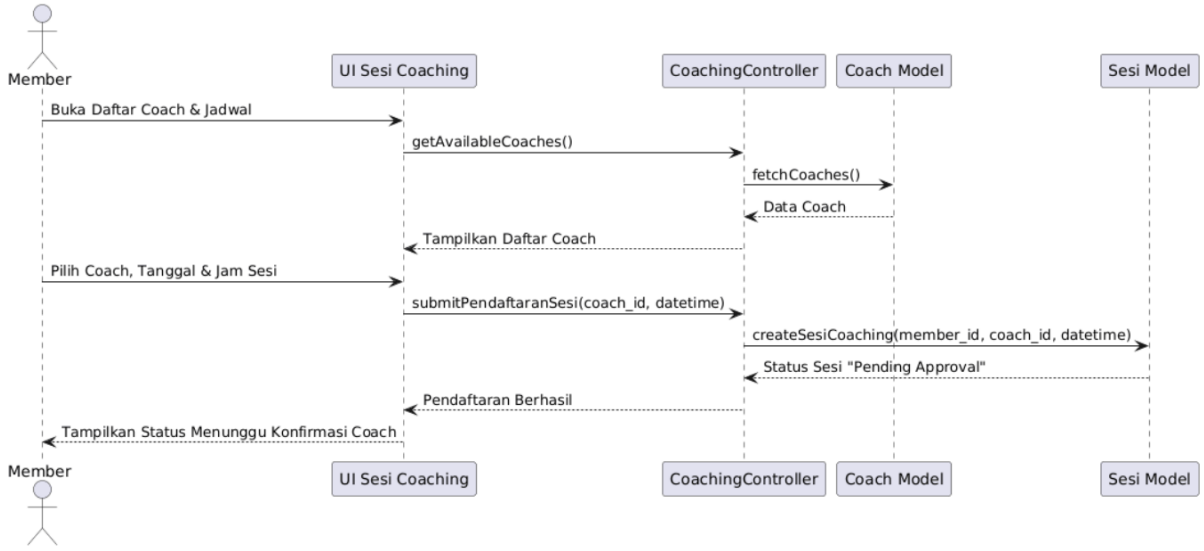
1. **Jika Lapangan Tersedia:**

- Sistem memberi tahu bahwa lapangan tersedia, lalu Member melakukan konfirmasi *booking*.
- Sistem mengirim permintaan pemesanan (createBooking) ke BookingController, kemudian menyimpan data pendaftaran pemesanan (saveBooking) ke Booking Model.
- Booking Model mengembalikan Booking ID & Status "Pending", lalu sistem menampilkan detail *booking* dan tagihan kepada Member.

2. **Jika Lapangan Penuh:**

- Sistem menginformasikan bahwa lapangan tidak tersedia dan menampilkan pesan bahwa lapangan sudah di-*booking* kepada Member.

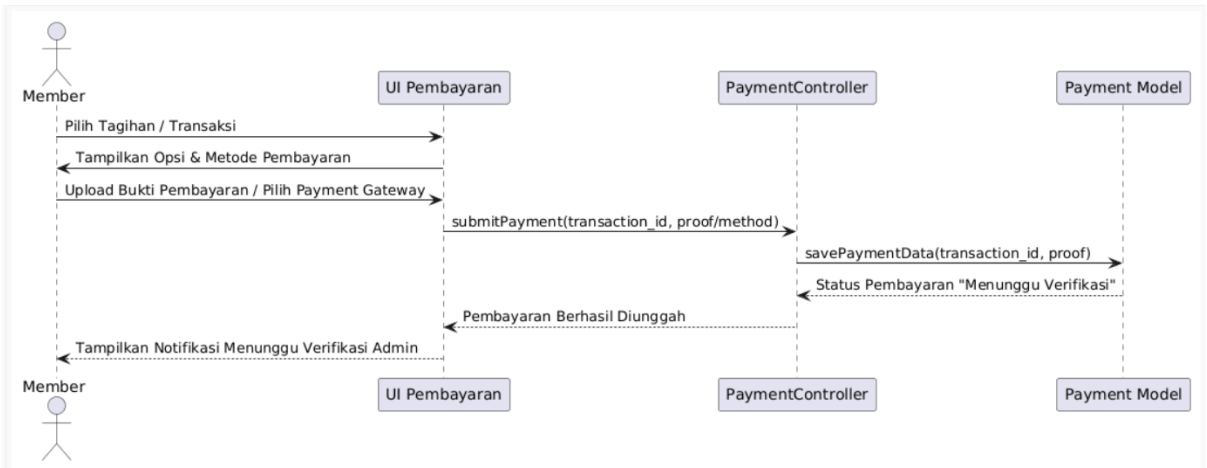
Sequence Diagram Daftar Sesi Coaching :



- **Kelas yang Berinteraksi:** Member, UI Sesi Coaching, CoachingController, Coach Model, Sesi Model (Database)
- **Detail Proses:**

1. Member membuka daftar *coach* dan jadwal pada antarmuka sistem (UI Sesi Coaching).
2. Sistem menampilkan daftar *coach* dengan mengambil data dari Coach Model melalui CoachingController (getAvailableCoaches & fetchCoaches).
3. Member memilih *coach*, tanggal, dan jam sesi yang diinginkan, lalu mengirimkan pendaftaran (submitPendaftaranSesi) ke CoachingController.
4. CoachingController memproses pemesanan sesi (createSesiCoaching) dan menyimpannya ke dalam Sesi Model.
5. Sesi Model mengembalikan Status Sesi "Pending Approval", lalu sistem menampilkan informasi status menunggu konfirmasi *coach* kepada Member.

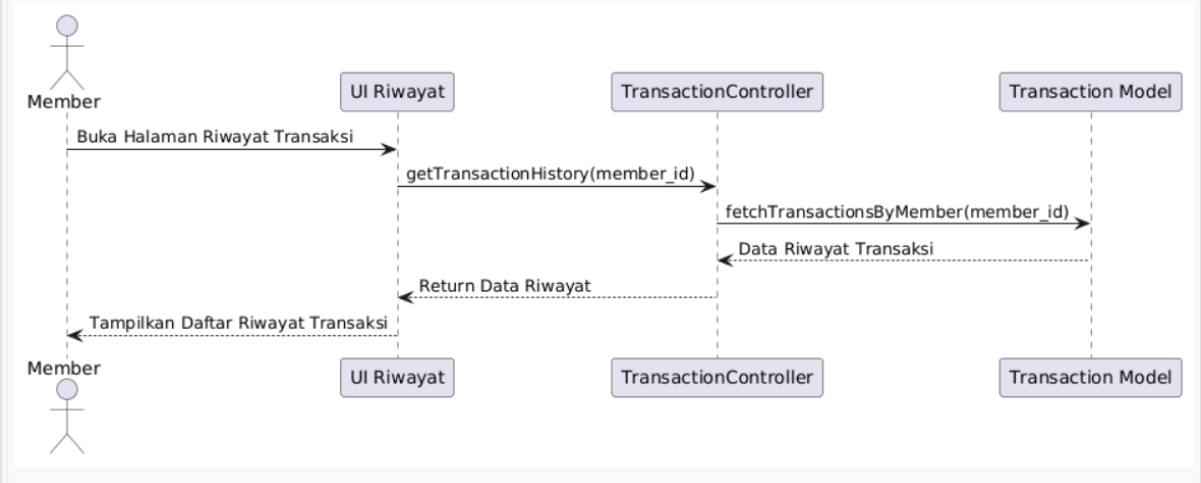
Sequence Diagram Melakukan Pembayaran



- **Kelas yang Berinteraksi:** Member, UI Pembayaran, PaymentController, Payment Model (Database)
- **Detail Proses:**

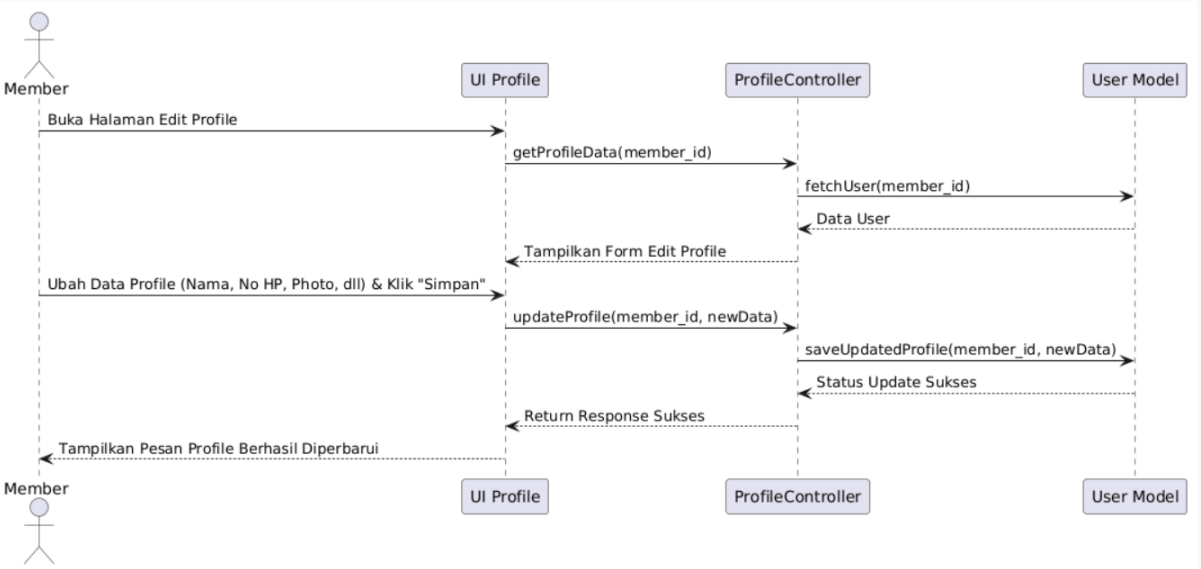
1. Member memilih tagihan atau transaksi yang ingin dibayar pada antarmuka sistem (UI Pembayaran).
2. Sistem menampilkan opsi dan metode pembayaran yang tersedia kepada Member.
3. Member mengunggah bukti pembayaran atau memilih *payment gateway*, lalu sistem mengirim data pembayaran (submitPayment(transaction_id, proof/method)) ke PaymentController.
4. PaymentController memproses dan menyimpan data pembayaran (savePaymentData(transaction_id, proof)) ke dalam Payment Model.
5. Payment Model mengembalikan Status Pembayaran "Menunggu Verifikasi", lalu sistem menampilkan notifikasi kepada Member bahwa pembayaran berhasil diunggah dan sedang menunggu verifikasi dari Admin.

Sequence Diagram Melihat Riwayat Transaksi



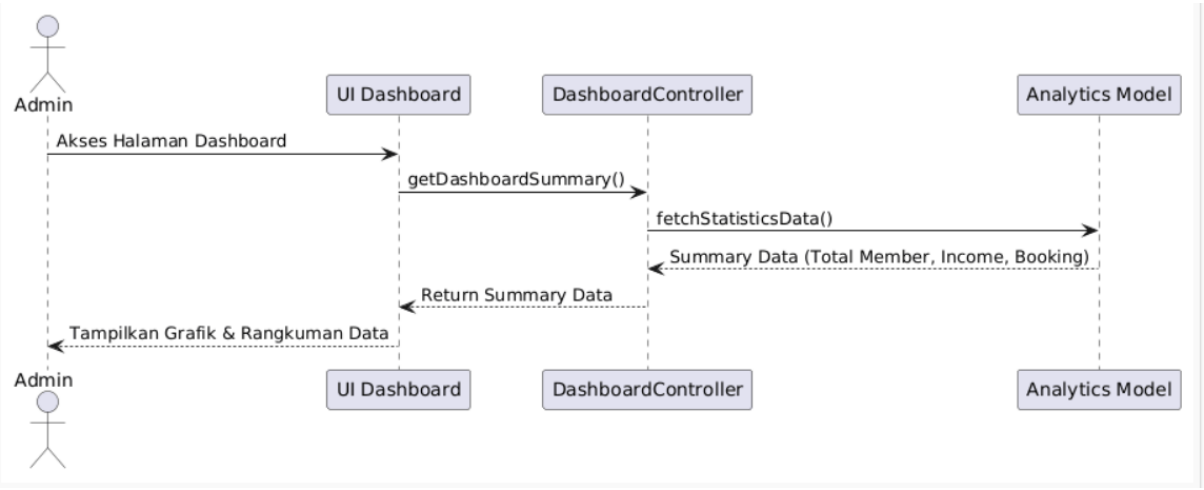
- **Kelas yang Berinteraksi:** Member, UI Riwayat, TransactionController, Transaction Model (Database)
- **Detail Proses:**
    1. Member membuka halaman riwayat transaksi pada antarmuka sistem (UI Riwayat).
    2. UI Riwayat memanggil fungsi getTransactionHistory(member_id) ke TransactionController.
    3. TransactionController mengambil data riwayat transaksi member dari Transaction Model dengan perintah fetchTransactionsByMember(member_id).
    4. Transaction Model mengembalikan Data Riwayat Transaksi ke TransactionController.
    5. TransactionController meneruskan data tersebut (Return Data Riwayat) ke UI Riwayat.
    6. UI Riwayat menampilkan daftar riwayat transaksi kepada Member.

Sequnce Diagaram Edit Profile



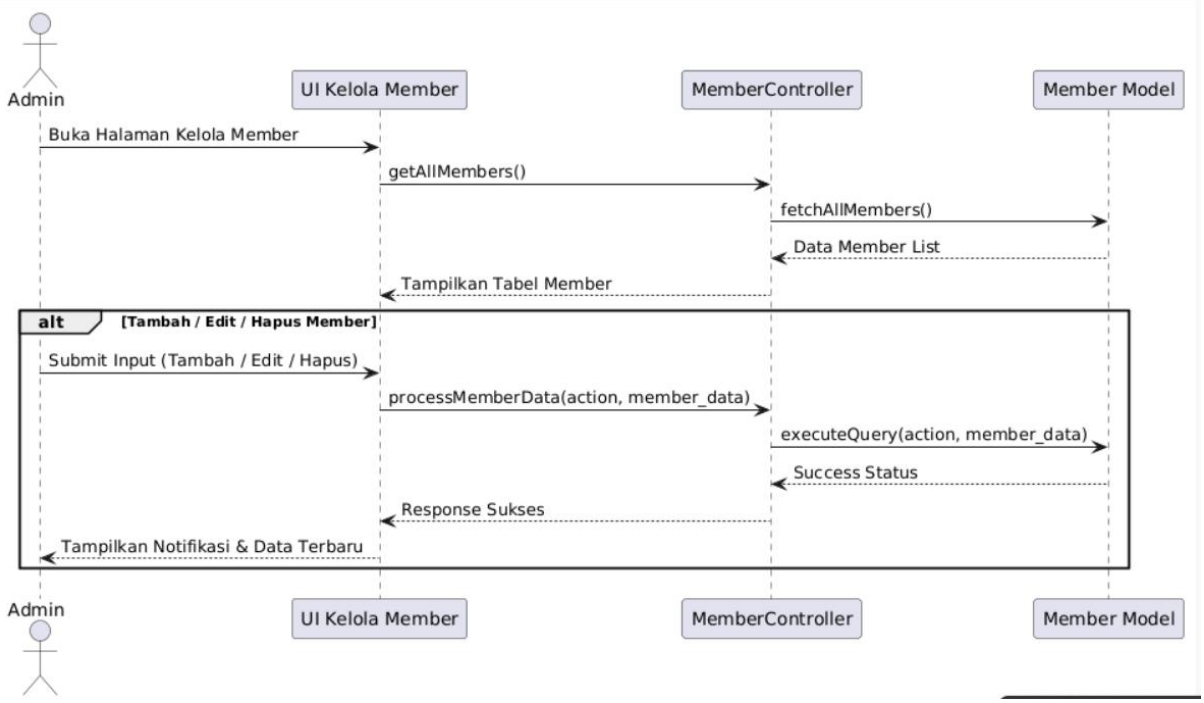
- **Kelas yang Berinteraksi:** Member, UI Profile, ProfileController, User Model (Database)
- **Detail Proses:**
    1. Member membuka halaman edit profil pada antarmuka sistem (UI Profile).
    2. UI Profile meminta data profil member (getProfileData(member_id)) ke ProfileController.
    3. ProfileController mengambil data pengguna dari User Model dengan fungsi fetchUser(member_id).
    4. User Model mengembalikan Data User, lalu ProfileController meneruskannya untuk menampilkan form edit profil kepada Member.
    5. Member mengubah data profil (Nama, No HP, Photo, dll) dan menekan tombol "Simpan".
    6. UI Profile mengirimkan data baru (updateProfile(member_id, newData)) ke ProfileController.
    7. ProfileController menyimpan perubahan tersebut (saveUpdatedProfile(member_id, newData)) ke User Model.
    8. User Model mengembalikan Status Update Sukses, lalu ProfileController meneruskan respons ke UI Profile.
    9. UI Profile menampilkan pesan bahwa profil berhasil diperbarui kepada Member.

Sequence Diagram Dashboard Admin



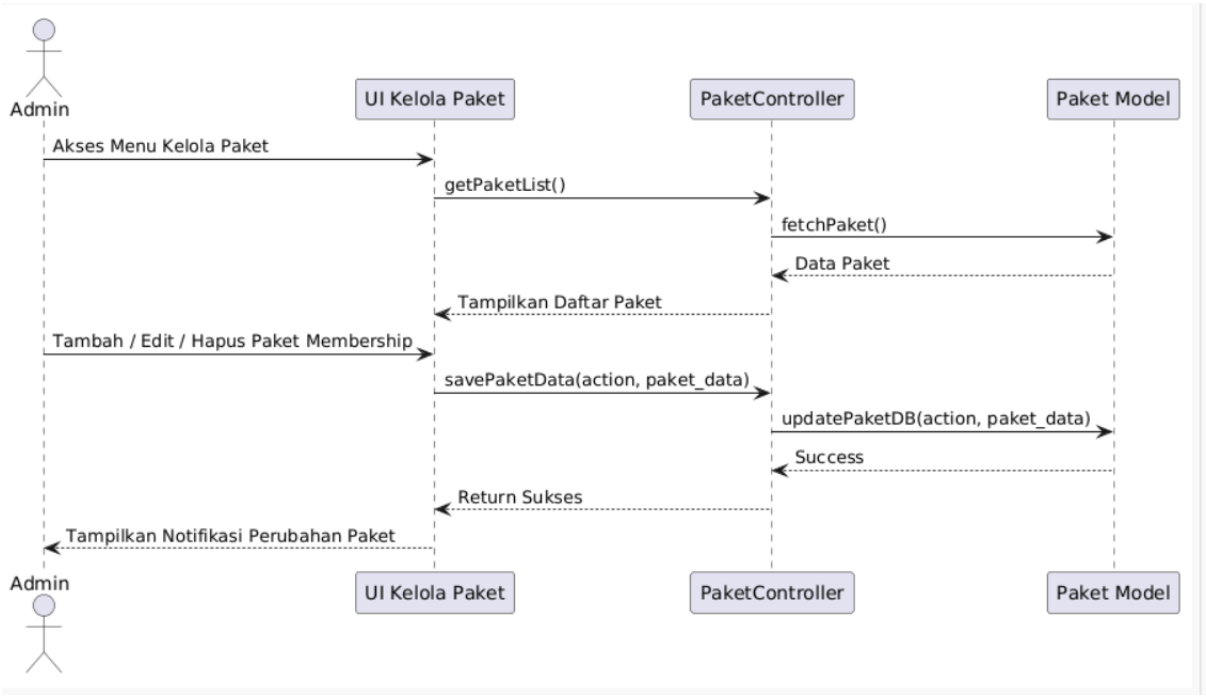
- **Kelas yang Berinteraksi:** Admin, UI Dashboard, DashboardController, Analytics Model (Database)
- **Detail Proses:**
    1. Admin mengakses halaman *dashboard* pada antarmuka sistem (UI Dashboard).
    2. UI Dashboard memanggil fungsi getDashboardSummary() ke DashboardController.
    3. DashboardController meminta data statistik dari Analytics Model dengan fungsi fetchStatisticsData().
    4. Analytics Model mengembalikan Summary Data (Total Member, Income, Booking) ke DashboardController.
    5. DashboardController meneruskan data ringkasan tersebut (Return Summary Data) ke UI Dashboard.
    6. UI Dashboard menampilkan grafik dan rangkuman data kepada Admin.

Sequence Diagram Kelola Member



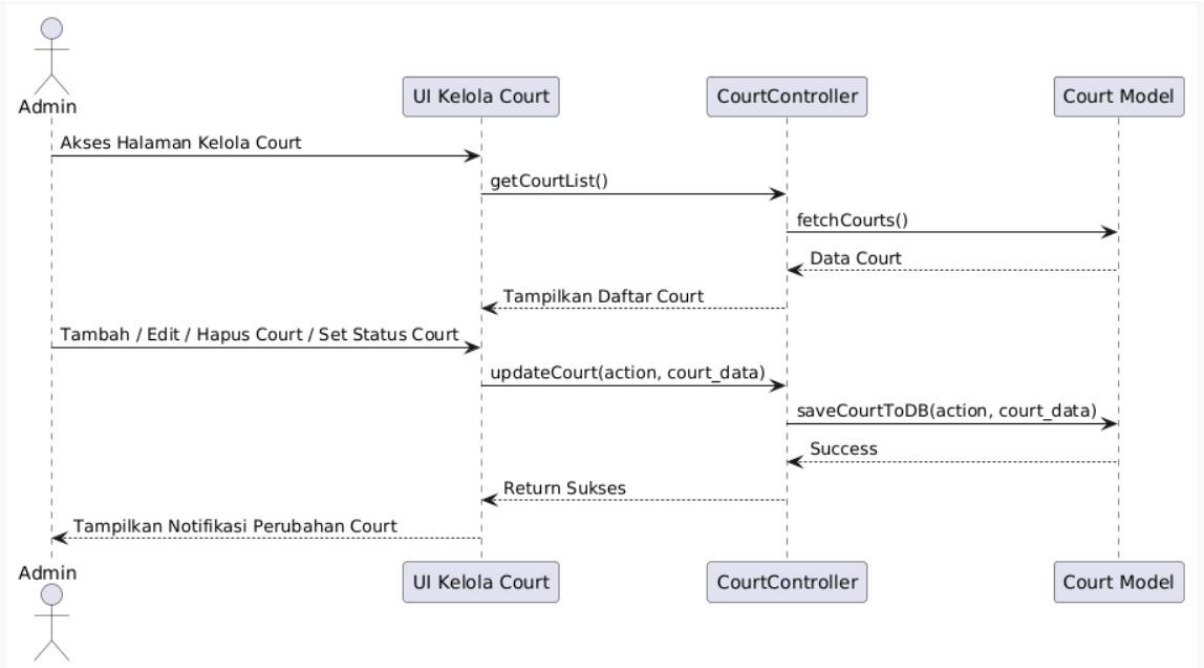
- **Kelas yang Berinteraksi:** Admin, UI Kelola Member, MemberController, Member Model (Database)
- **Detail Proses:**
    1. Admin membuka halaman kelola member pada antarmuka sistem (UI Kelola Member).
    2. UI Kelola Member meminta seluruh data member (getAllMembers()) ke MemberController.
    3. MemberController mengambil data dari Member Model dengan perintah fetchAllMembers(), lalu Member Model mengembalikan Data Member List untuk ditampilkan dalam bentuk tabel kepada Admin.
    4. **Proses Alternatif (Tambah / Edit / Hapus Member):**
        1) Admin melakukan aksi (tambah, edit, atau hapus) dan mengirimkan input (Submit Input).
        2) UI Kelola Member meneruskan data ke MemberController melalui fungsi processMemberData(action, member_data).
        3) MemberController menjalankan perintah ke database (executeQuery(action, member_data)) pada Member Model.
        4) Member Model mengembalikan Success Status ke MemberController, yang kemudian diteruskan sebagai Response Sukses ke UI Kelola Member.
        5) UI Kelola Member menampilkan notifikasi keberhasilan dan memperbarui tampilan data member terbaru kepada Admin.

Sequence Diagram Kelola Paket



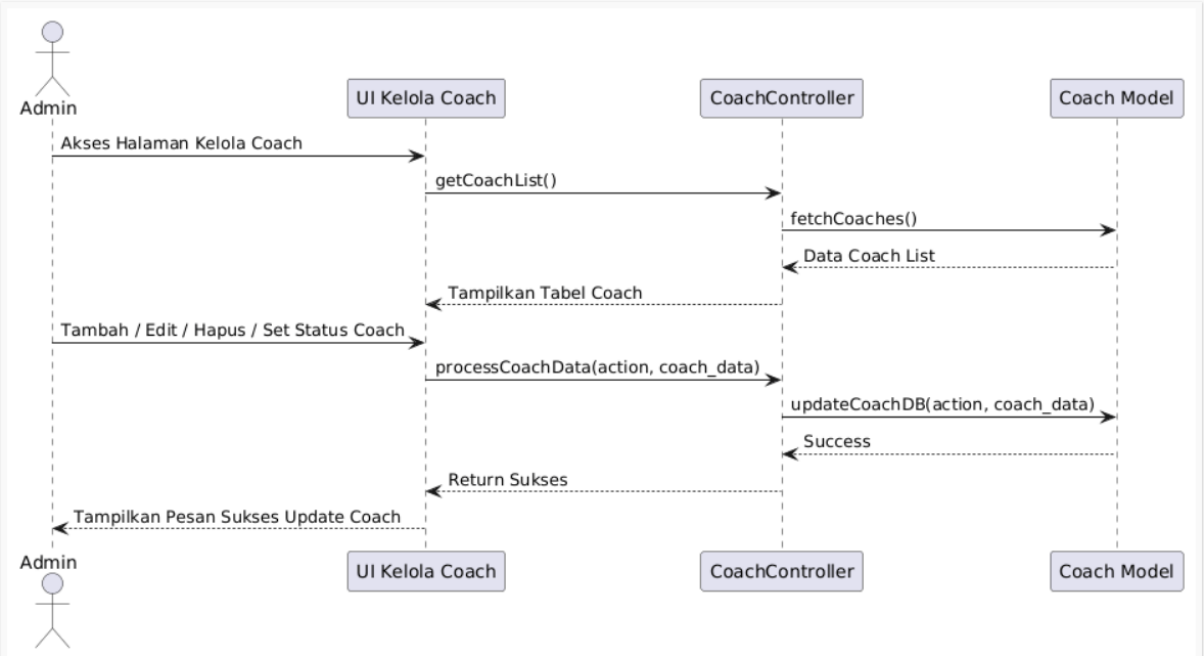
- **Kelas yang Berinteraksi:** Admin, UI Kelola Paket, PaketController, Paket Model (Database)
- **Detail Proses:**
    1. Admin mengakses menu kelola paket pada antarmuka sistem (UI Kelola Paket).
    2. UI Kelola Paket meminta seluruh daftar paket (getPaketList()) ke PaketController.
    3. PaketController mengambil data dari Paket Model dengan perintah fetchPaket(), lalu Paket Model mengembalikan Data Paket untuk ditampilkan dalam daftar paket kepada Admin.
    4. Admin melakukan tindakan pengolahan paket (Tambah / Edit / Hapus Paket Membership) pada antarmuka sistem.
    5. UI Kelola Paket meneruskan aksi tersebut ke PaketController melalui fungsi savePaketData(action, paket_data).
    6. PaketController memproses dan memperbarui data pada basis data melalui Paket Model dengan perintah updatePaketDB(action, paket_data).
    7. Paket Model mengembalikan status Success ke PaketController, yang kemudian diteruskan sebagai Return Sukses ke UI Kelola Paket.
    8. UI Kelola Paket menampilkan notifikasi perubahan paket kepada Admin.

Sequence Diagram Kelola Court



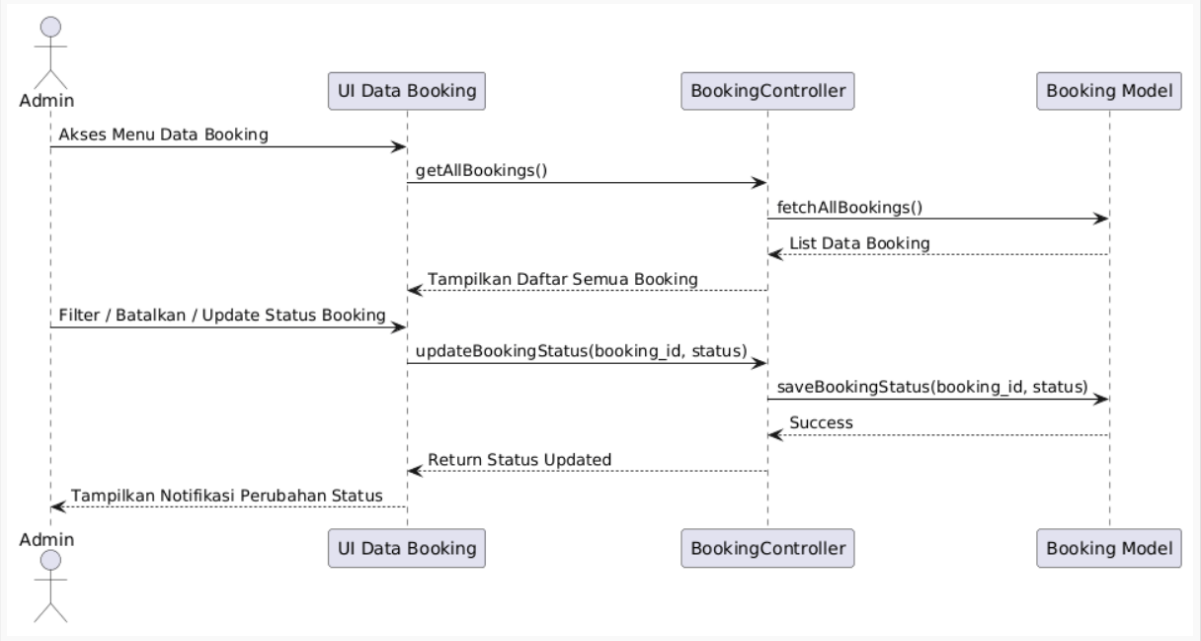
- **Kelas yang Berinteraksi:** Admin, UI Kelola Court, CourtController, Court Model (Database)
- **Detail Proses:**
    1. Admin mengakses halaman kelola *court* (lapangan) pada antarmuka sistem (UI Kelola Court).
    2. UI Kelola Court meminta daftar lapangan (getCourtList()) ke CourtController.
    3. CourtController mengambil data dari Court Model dengan fungsi fetchCourts(), lalu Court Model mengembalikan Data Court untuk ditampilkan kepada Admin.
    4. Admin melakukan tindakan pengolahan (Tambah / Edit / Hapus Court / Set Status Court) pada antarmuka sistem.
    5. UI Kelola Court meneruskan aksi tersebut ke CourtController melalui fungsi updateCourt(action, court_data).
    6. CourtController menyimpan dan memperbarui data ke basis data melalui Court Model dengan perintah saveCourtToDB(action, court_data).
    7. Court Model mengembalikan status Success ke CourtController, yang kemudian meneruskan respon sebagai Return Sukses ke UI Kelola Court.
    8. UI Kelola Court menampilkan notifikasi perubahan *court* kepada Admin.

Sequence Diagram Kelola Coach



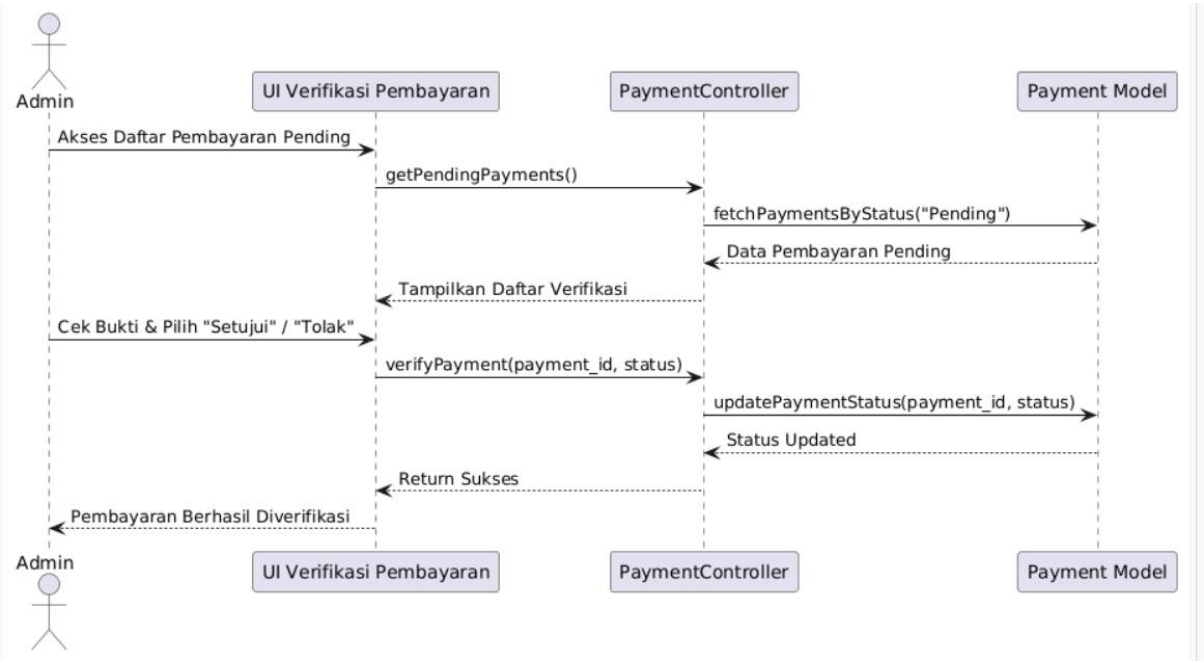
- **Kelas yang Berinteraksi:** Admin, UI Kelola Coach, CoachController, Coach Model (Database)
- **Detail Proses:**
    1. Admin mengakses halaman kelola *coach* pada antarmuka sistem (UI Kelola Coach).
    2. UI Kelola Coach meminta daftar *coach* (getCoachList()) ke CoachController.
    3. CoachController mengambil data dari Coach Model dengan fungsi fetchCoaches(), lalu Coach Model mengembalikan Data Coach List untuk ditampilkan dalam bentuk tabel kepada Admin.
    4. Admin melakukan tindakan pengolahan (Tambah / Edit / Hapus / Set Status Coach) pada antarmuka sistem.
    5. UI Kelola Coach meneruskan aksi tersebut ke CoachController melalui fungsi processCoachData(action, coach_data).
    6. CoachController memproses dan memperbarui data ke basis data melalui Coach Model dengan perintah updateCoachDB(action, coach_data).
    7. Coach Model mengembalikan status Success ke CoachController, yang kemudian diteruskan sebagai Return Sukses ke UI Kelola Coach.
    8. UI Kelola Coach menampilkan pesan sukses pembaruan *coach* kepada Admin.

Sequence Diagram Data Booking



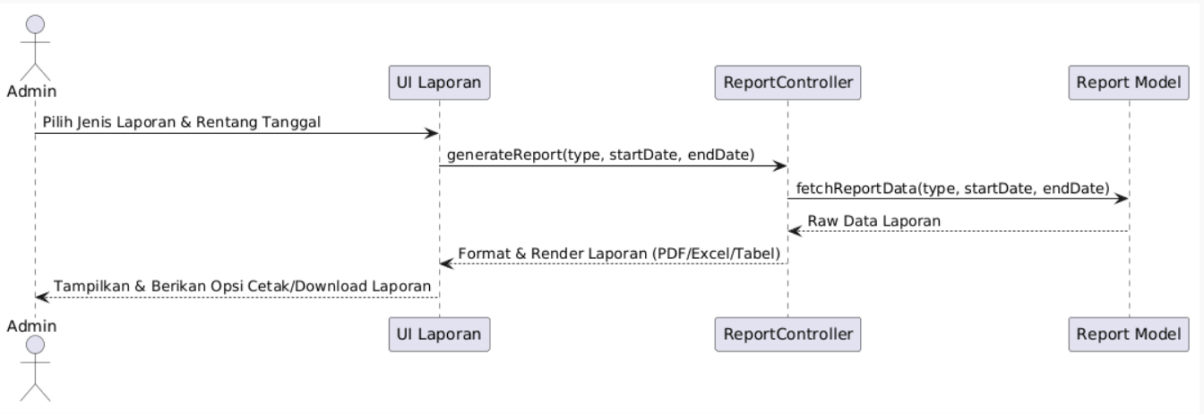
- **Kelas yang Berinteraksi:** Admin, UI Data Booking, BookingController, Booking Model (Database)
- **Detail Proses:**
    1. Admin mengakses menu data *booking* pada antarmuka sistem (UI Data Booking).
    2. UI Data Booking meminta seluruh data *booking* (getAllBookings()) ke BookingController.
    3. BookingController mengambil data dari Booking Model dengan fungsi fetchAllBookings(), lalu Booking Model mengembalikan List Data Booking untuk ditampilkan sebagai daftar semua *booking* kepada Admin.
    4. Admin melakukan tindakan pengolahan (Filter / Batalkan / Update Status Booking) pada antarmuka sistem.
    5. UI Data Booking meneruskan perubahan tersebut ke BookingController melalui fungsi updateBookingStatus(booking_id, status).
    6. BookingController menyimpan status terbaru ke basis data melalui Booking Model dengan perintah saveBookingStatus(booking_id, status).
    7. Booking Model mengembalikan status Success ke BookingController, yang kemudian meneruskan respon sebagai Return Status Updated ke UI Data Booking.
    8. UI Data Booking menampilkan notifikasi perubahan status pemesanan kepada Admin.

Sequence Diagram Verifikasi Pembayaran



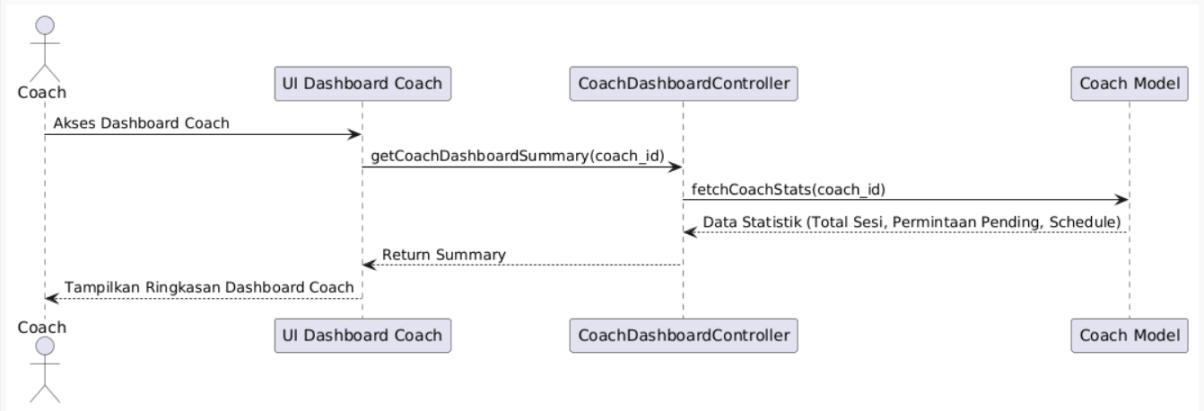
- **Kelas yang Berinteraksi:** Admin, UI Verifikasi Pembayaran, PaymentController, Payment Model (Database)
- **Detail Proses:**
    1. Admin mengakses daftar pembayaran pending pada antarmuka sistem (UI Verifikasi Pembayaran).
    2. UI Verifikasi Pembayaran meminta daftar pembayaran tertunda (getPendingPayments()) ke PaymentController.
    3. PaymentController mengambil data dari Payment Model dengan perintah fetchPaymentsByStatus("Pending"), lalu Payment Model mengembalikan Data Pembayaran Pending untuk ditampilkan dalam daftar verifikasi kepada Admin.
    4. Admin mengecek bukti pembayaran dan memilih opsi "Setujui" atau "Tolak".
    5. UI Verifikasi Pembayaran meneruskan aksi tersebut ke PaymentController melalui fungsi verifyPayment(payment_id, status).
    6. PaymentController memperbarui status pembayaran di basis data melalui Payment Model dengan perintah updatePaymentStatus(payment_id, status).
    7. Payment Model mengembalikan konfirmasi Status Updated ke PaymentController, yang kemudian meneruskannya sebagai Return Sukses ke UI Verifikasi Pembayaran.
    8. UI Verifikasi Pembayaran menampilkan notifikasi bahwa pembayaran berhasil diverifikasi kepada Admin.

Sequence Diagram Laporan



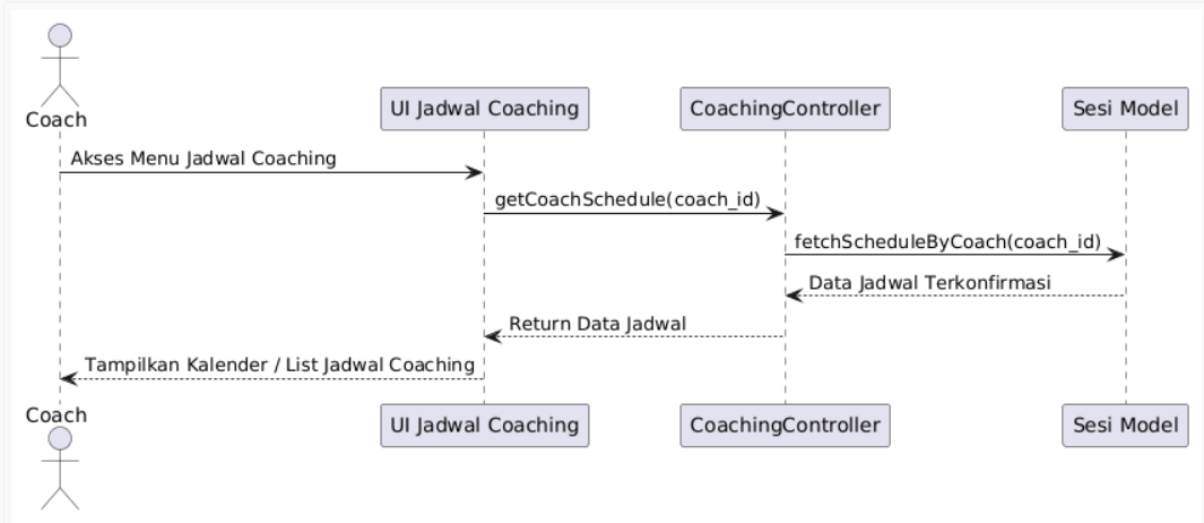
- **Kelas yang Berinteraksi:** Admin, UI Laporan, ReportController, Report Model (Database)
- **Detail Proses:**
    1. Admin memilih jenis laporan dan rentang tanggal yang diinginkan pada antarmuka sistem (UI Laporan).
    2. UI Laporan mengirim permintaan pembuat laporan (generateReport(type, startDate, endDate)) ke ReportController.
    3. ReportController mengambil data dari Report Model dengan fungsi fetchReportData(type, startDate, endDate).
    4. Report Model mengembalikan data mentah (Raw Data Laporan) ke ReportController.
    5. ReportController melakukan format dan *rendering* data laporan (ke format PDF/Excel/Tabel) lalu meneruskannya ke UI Laporan.
    6. UI Laporan menampilkan laporan dan memberikan opsi cetak atau unduh (*download*) laporan kepada Admin.

Sequence Diagram Dashboard Coach



- **Kelas yang Berinteraksi:** Coach, UI Dashboard Coach, CoachDashboardController, Coach Model (Database)
- **Detail Proses:**
    1. Coach mengakses halaman *dashboard* khusus coach pada antarmuka sistem (UI Dashboard Coach).
    2. UI Dashboard Coach meminta ringkasan data *dashboard* (getCoachDashboardSummary(coach_id)) ke CoachDashboardController.
    3. CoachDashboardController mengambil data statistik dari Coach Model dengan fungsi fetchCoachStats(coach_id).
    4. Coach Model mengembalikan Data Statistik (Total Sesi, Permintaan Pending, Schedule) ke CoachDashboardController.
    5. CoachDashboardController meneruskan data ringkasan tersebut (Return Summary) ke UI Dashboard Coach.
    6. UI Dashboard Coach menampilkan ringkasan *dashboard* kepada Coach.

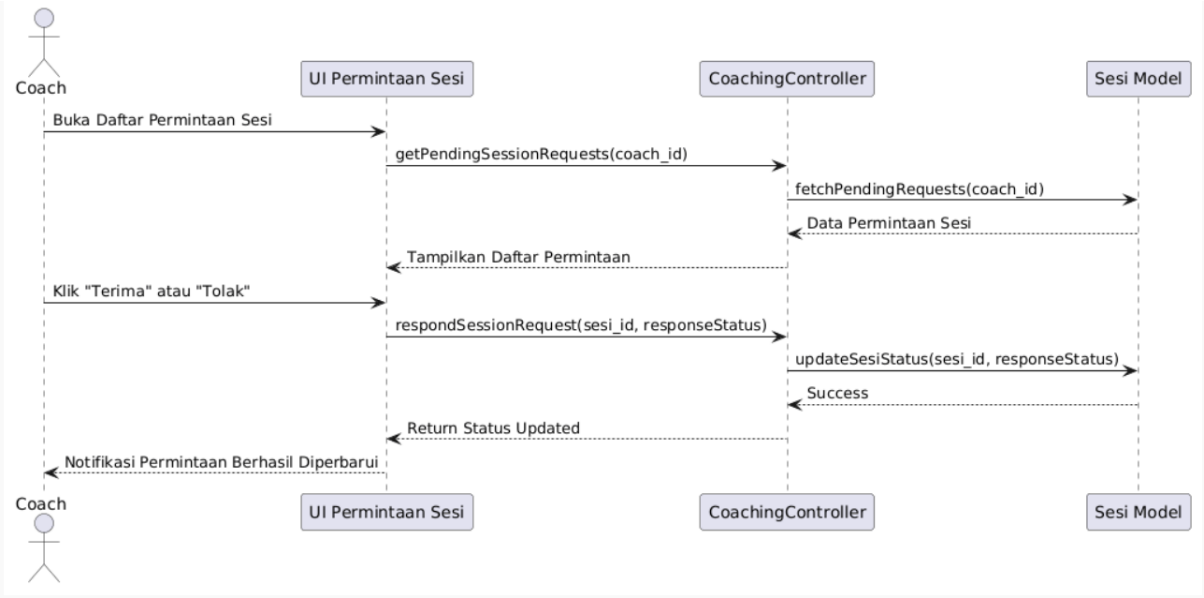
Sequence Diagram Jadwal Coaching



- **Kelas yang Berinteraksi:** Coach, UI Jadwal Coaching, CoachingController, Sesi Model (Database)
- **Detail Proses:**
    1. Coach mengakses menu jadwal *coaching* pada antarmuka sistem (UI Jadwal Coaching).
    2. UI Jadwal Coaching meminta jadwal milik coach (getCoachSchedule(coach_id)) ke CoachingController.
    3. CoachingController mengambil data dari Sesi Model dengan fungsi fetchScheduleByCoach(coach_id).
    4. Sesi Model mengembalikan Data Jadwal Terkonfirmasi ke CoachingController.

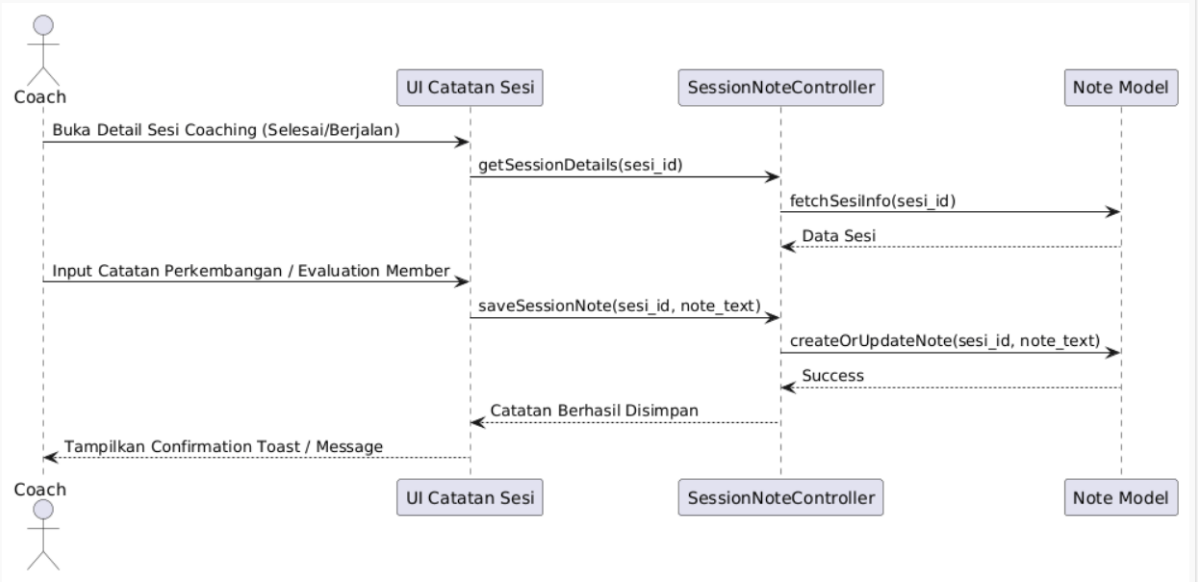
5. CoachingController meneruskan data tersebut (Return Data Jadwal) ke UI Jadwal Coaching.
6. UI Jadwal Coaching menampilkan tampilan kalender atau daftar jadwal *coaching* kepada Coach.

Sequence Diagram Permintaan Sesi



- **Kelas yang Berinteraksi:** Coach, UI Permintaan Sesi, CoachingController, Sesi Model (Database)
- **Detail Proses:**
    1. Coach membuka daftar permintaan sesi pada antarmuka sistem (UI Permintaan Sesi).
    2. UI Permintaan Sesi meminta daftar permintaan sesi yang tertunda (getPendingSessionRequests(coach_id)) ke CoachingController.
    3. CoachingController mengambil data dari Sesi Model dengan perintah fetchPendingRequests(coach_id), lalu Sesi Model mengembalikan Data Permintaan Sesi untuk ditampilkan dalam daftar permintaan kepada Coach.
    4. Coach meninjau permintaan dan mengklik tombol "Terima" atau "Tolak" pada antarmuka sistem.
    5. UI Permintaan Sesi meneruskan keputusan tersebut ke CoachingController melalui fungsi respondSessionRequest(sesi_id, responseStatus).
    6. CoachingController memperbarui status sesi di basis data melalui Sesi Model dengan perintah updateSesiStatus(sesi_id, responseStatus).
    7. Sesi Model mengembalikan status Success ke CoachingController, yang kemudian diteruskan sebagai Return Status Updated ke UI Permintaan Sesi.
    8. UI Permintaan Sesi menampilkan notifikasi bahwa permintaan berhasil diperbarui kepada Coach.

Sequence Diagram Catatan Sesi



- **Kelas yang Berinteraksi:** Coach, UI Catatan Sesi, SessionNoteController, Note Model (Database)
- **Detail Proses:**
    1. Coach membuka detail sesi coaching (yang sudah selesai atau sedang berjalan) pada antarmuka sistem (UI Catatan Sesi).
    2. UI Catatan Sesi meminta detail sesi (getSessionDetails(sesi_id)) ke SessionNoteController.
    3. SessionNoteController mengambil data dari Note Model dengan fungsi fetchSesiInfo(sesi_id).
    4. Note Model mengembalikan Data Sesi ke SessionNoteController untuk ditampilkan pada antarmuka.
    5. Coach memasukkan input berupa catatan perkembangan atau evaluasi member pada sistem (UI Catatan Sesi).
    6. UI Catatan Sesi mengirimkan catatan tersebut (saveSessionNote(sesi_id, note_text)) ke SessionNoteController.
    7. SessionNoteController memproses dan menyimpan catatan ke basis data melalui Note Model dengan perintah createOrUpdateNote(sesi_id, note_text).
    8. Note Model mengembalikan status Success ke SessionNoteController, lalu diteruskan sebagai Catatan Berhasil Disimpan ke UI Catatan Sesi.
    9. UI Catatan Sesi menampilkan pesan konfirmasi (*confirmation toast/message*) kepada Coach bahwa catatan berhasil disimpan.